



**CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS
LCC - Laboratório de Ciência da Computação**

**Davi Rodrigues Soares Machado
Paulo Fernando Pereira Junior**

**Projeto da disciplina Paradigmas Orientados à Objetos para
Desenvolvimento de Software:**

Catálogo Iterativo de Veículos

Campos dos Goytacazes - RJ
11 de setembro de 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Objetivos	3
2.1	Público Alvo	3
3	Levantamento de Requisitos	4
3.1	Requisitos Funcionais	4
3.2	Requisitos Não Funcionais	4
4	Diagramas	6
4.1	Diagrama de Caso de Uso	6
4.2	Diagrama UML	7
4.3	Diagrama Entidade Relacionamento	8
5	Arquitetura do Sistema	9
6	Tecnologias Utilizadas	10
7	Cronograma	11
8	Orçamento	12

Capítulo 1

Introdução

Capítulo 2

Objetivos

Principais funcionalidades

2.1 Público Alvo

Capítulo 3

Levantamento de Requisitos

Durante a primeira reunião, foram levantados alguns requisitos que foram listados abaixo:

3.1 Requisitos Funcionais

- RF01:
- RF02:
- RF03:
- RF04:
- RF05:
- RF06:
- RF07:
- RF08:
- RF09:
- RF10:
- RF11:
- RF12:

3.2 Requisitos Não Funcionais

- RNF01: O sistema deve ser responsivo e rápido.
- RNF02: O sistema deve apresentar telas intuitivas com navegação simples.
- RNF03: O sistema deve suportar pelo menos 200 usuários simultâneos.

- RNF04: O sistema deve criptografar senhas dos usuários.
- RNF05: O sistema deve implementar níveis de permissão de acordo com o perfil do usuário.
- RNF06: O sistema deve ser capaz de aumentar a capacidade de usuários e dados sem degradação significativa de desempenho.

Capítulo 4

Diagramas

4.1 Diagrama de Caso de Uso

Seguindo o diagrama abaixo, temos os principais casos de uso do sistema

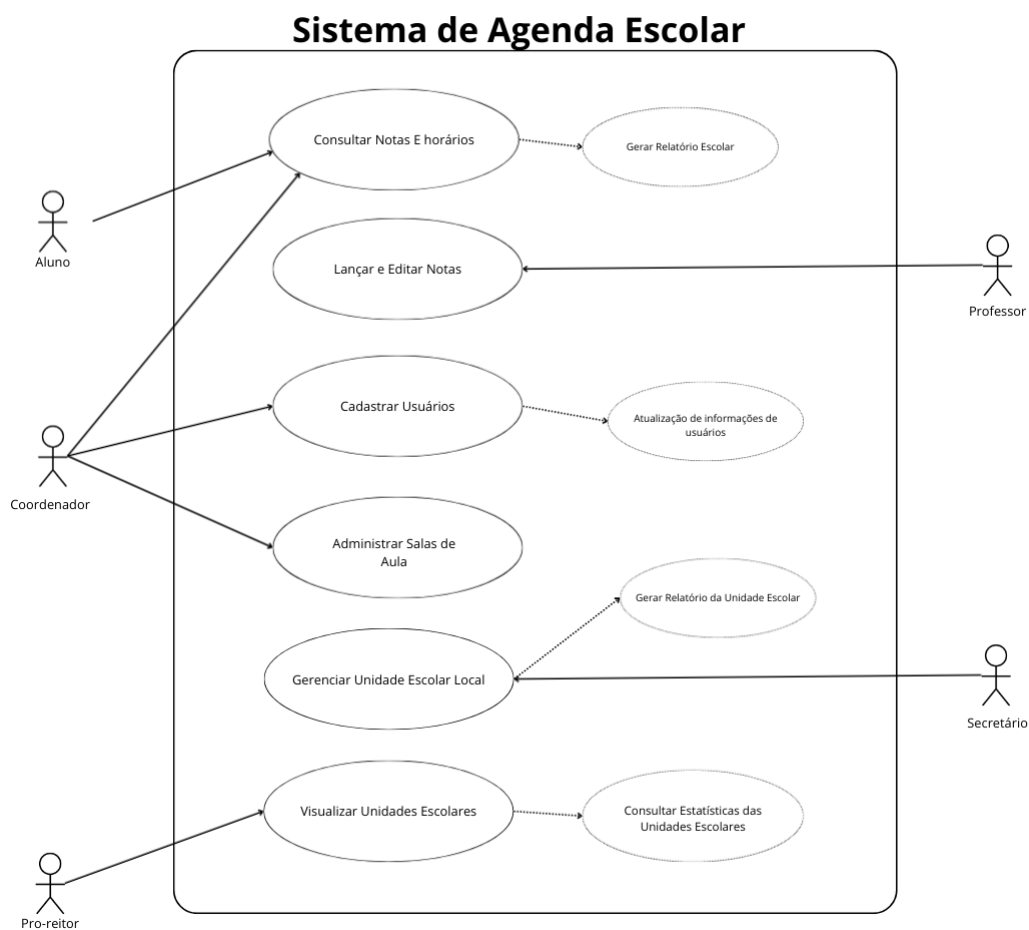


Figura 4.1: Diagrama de Casos de Uso

4.2 Diagrama UML

No diagrama UML, cada uma das classes é projetada com seus respectivos atributos e métodos.

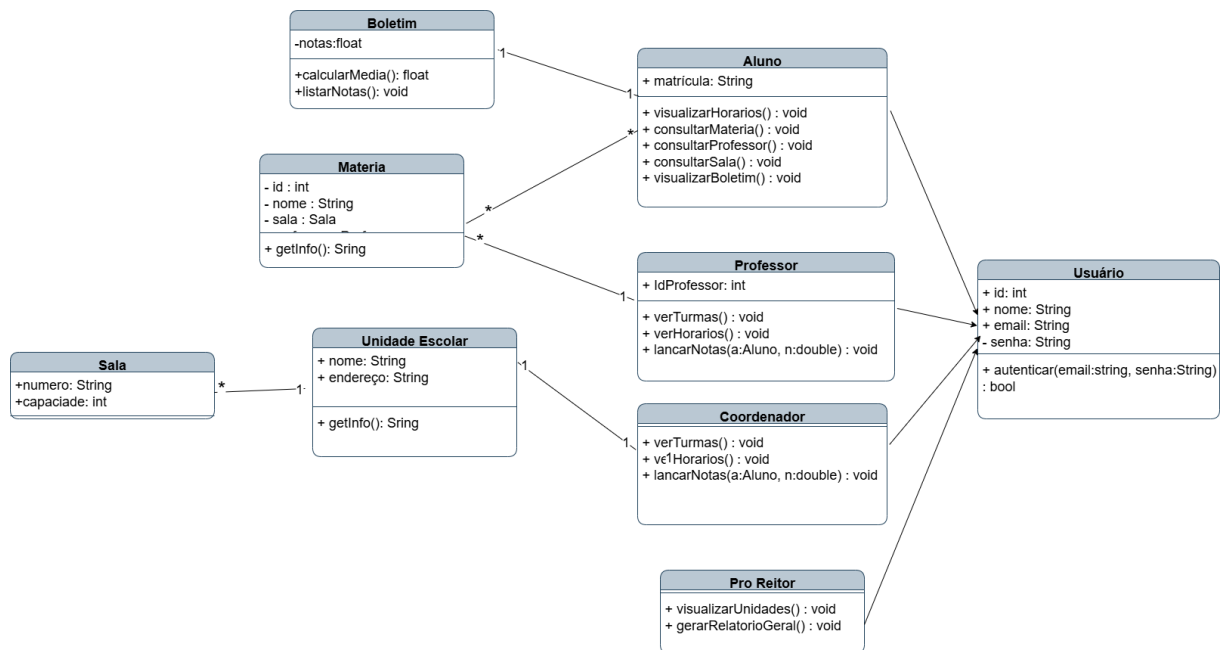


Figura 4.2: Diagrama UML

4.3 Diagrama Entidade Relacionamento

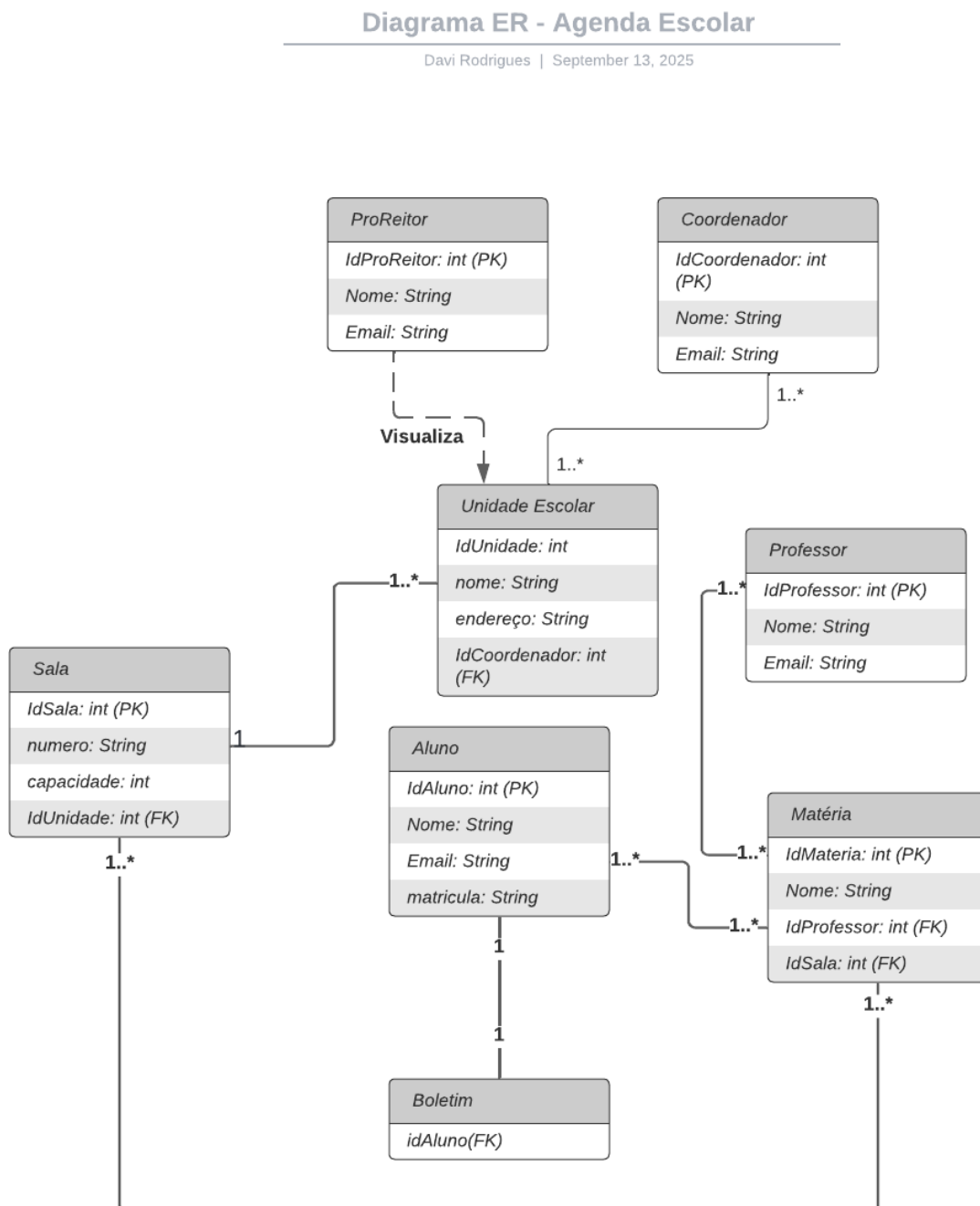


Figura 4.3: Diagrama Entidade-Relacionamento

Capítulo 5

Arquitetura do Sistema

Visão geral

Fluxo de comunicação

Capítulo 6

Tecnologias Utilizadas

- **Back-end:** A linguagem escolhida para o desenvolvimento foi a linguagem Python.
- **Front-end:** O front-end servirá como ferramenta de visualização para o sistema e será desenvolvido principalmente com React.
- **Banco de Dados:** MongoDB
- **Controle de Versão:** Todo o processo será documentado e versionado dentro da plataforma github, que poderá ser acessada através do [Repositório Github](#)

Capítulo 7

Cronograma

Setembro			Outubro				Novembro			
Semana 1 (13/09 - 19/09)	Semana 2 (20/09 - 26/09)	Semana 3 (27/09 - 03/10)	Semana 1 (04/10 - 10/10)	Semana 2 (11/10 - 17/10)	Semana 3 (18/10 - 24/10)	Semana 4 (25/10 - 31/10)	Semana 1 (01/11 - 07/11)	Semana 2 (08/11 - 14/11)	Semana 3 (15/11 - 21/11)	Semana 4 (22/11 - 28/11)
	Apresentação da Documentação do Projeto	Ajustes na modelagem e documentação do sistema		Implementação do Backend da aplicação			Implementação do Frontend da aplicação		Testes Funcionais e de uso	Demonstração do software e documentação do sistema
Reunião com Cliente	<i>Prova SO (Paulo)</i>		Reunião com Cliente	<i>Prova Cál3 (Davi)</i>			Reunião com Cliente	<i>Prova Numérico</i>	<i>Prova SO (Paulo)</i>	

Figura 7.1: Cronograma de Desenvolvimento

Capítulo 8

Orçamento

No orçamento abaixo foram levados em consideração o período de três meses de desenvolvimento do sistema, somado com o período de uso de um ano seguido.

Orçamento para Desenvolvimento				
Descrição	Quantidade	Valor por mês	Quantidade de meses	Total
Equipe de Desenvolvimento - Valores Fixos				
Desenvolvedor Frontend	1	5000	3	15000
Desenvolvedor Backend	1	5000	3	15000
Designer UX/UI	1	4500	4	18000
QA / Tester	1	4000	2	8000
Gerente de Projeto	1	5500	4	22000
Despesas após lançamento - Valores Variáveis				
Servidor em nuvem	1	500	12	6000
Administração do Banco de Dados	1	200	12	2400
Serviços de notificação	1	100	12	1200
Manutenção do software	2	1000	12	12000
Custo total para Desenvolvimento	78000			
Custo anual para manter sistema por ano	21600			

Figura 8.1: Orçamento